대산고등학교 AI·SW 탐구 프로그램

AI 도구 활용 & 탐구 방법론

VSCode · Claude Code · Codex · 자료조사 · 탐구 보고서

📅 2026년 4월 👨‍🏫 최재영 👥 5명 ⏱ 2시간

오늘의 목표

1차시가 끝나면 이것들을 할 수 있어야 합니다

1

VSCODE & AI 확장 세팅

개발 환경을 직접 꾸며봅니다

2

AI 코딩 도구 체험

Claude Code / Codex로 코드 작성

3

좋은 탐구 주제 만들기

넓은 주제 → 구체적 질문으로 전환

4

보고서 & 자료조사 방법

바로 활용 가능한 수준으로

수업 흐름

2시간, 두 파트

PART 1 · 60분

🛠️ AI 도구 활용

VSCode 설치 & 기본 사용법

필수 확장 프로그램 설치

Claude Code / Codex 세팅

AI와 함께 코드 작성 실습

프롬프트 작성 팁

PART 2 · 60분

📖 탐구 & 보고서

좋은 탐구 주제의 조건

주제를 질문으로 바꾸는 방법

자료 조사 & 신뢰도 판단

보고서 기본 구조

과제 안내 & Q&A

🛠️

PART 1

AI 도구 활용법

VSCode + Claude Code + Codex

01

VSCODE란?

가볍고 강력한 코드 에디터

💻 VISUAL STUDIO CODE

Microsoft가 만든 **무료** 코드 편집기

Windows / Mac / Linux 모두 지원

확장 프로그램으로 기능 무한 확장

전 세계 개발자 **70%+** 사용

📥 설치 방법

code.visualstudio.com 접속

OS에 맞는 버전 다운로드

설치 후 한국어 팩 설치

✨ 왜 VSCODE?

AI 도구와의 통합이 가장 잘 됨

터미널 내장 — 코드+실행 한 곳에서

거의 모든 프로그래밍 언어 지원

02

필수 확장 프로그램

설치하면 바로 쓸 수 있는 것들

KOREAN LANGUAGE PACK

한국어 인터페이스

PYTHON

코드 실행 & 디버깅

PRETTIER

코드 자동 정리

LIVE SERVER

HTML 실시간 미리보기

CLAUDE CODE

Anthropic의 터미널 AI 코딩 에이전트

CODEX

OpenAI의 클라우드 코딩 에이전트

03

AI 코딩 도구

코드를 자동으로 완성해주는 AI

도구	특징	가격	추천
Claude Code	터미널 기반 AI 에이전트 · 코드 생성/수정/실행	구독 포함	⭐⭐⭐
Codex	클라우드 샌드박스에서 자율 코딩	구독 포함	⭐⭐⭐
GitHub Copilot	VSCode 내 자동완성	학생 무료	⭐⭐

✅ 할 수 있는 것

코드 자동완성 — 다음 줄 예측

함수 설명 → 코드 생성

에러 원인 분석 & 수정 제안

코드 설명 & 리팩토링

⚠️ 주의할 점

100% 정확하지 않음

복붙이 아니라 이해가 먼저

AI가 쓴 코드도 검증 필요

도구일 뿐, 생각을 대신하지 않음

04

AI에게 잘 물어보는 법

프롬프트가 좋으면 결과도 좋다

❌ 이렇게 하면 안 됨

"코드 짜줘"

"에러 고쳐줘"

"이거 왜 안 돼?"

→ 맥락 없이 던지면 엉뚱한 답

✅ 이렇게 하면 좋음

"Python으로 1~100 소수 구하는 함수"

"이 코드에서 TypeError 원인 설명해줘"

"CNN 모델에 Dropout 추가해줘" (Claude Code)

→ 구체적 맥락 + 원하는 결과를 명시

💡 프롬프트 공식

[언어/도구] + [구체적 작업] + [조건/맥락]

"Python으로 MNIST 데이터셋 불러와서 CNN 모델 학습해줘. Epoch 10, batch 32" (Codex)

05

실습 시간

직접 해봐야 감이 잡힙니다

실습 1

HELLO WORLD

Claude Code에서 `print` 함수 작성 요청

실습 2

함수 만들기

Codex에 함수 설명 입력 → 코드 생성

실습 3

에러 수정

에러 코드 → Claude Code에게 원인 질문

실습 4

내 주제 관련 코드

탐구 주제에 맞는 코드 Codex에 요청

PART 2

탐구 주제 선정 & 보고서 작성법

좋은 질문이 좋은 탐구를 만든다

01

좋은 탐구 주제란?

탐구는 "소개"가 아닙니다

질문 → 조사 → 비교/분석 → 정리 과정이 있어야 탐구입니다

✅ 좋은 주제 체크리스트

- 한 문장으로 질문이 되는가?
- 내가 궁금한 점이 분명한가?
- 직접 조사/실험/비교가 가능한가?
- 자료를 찾을 수 있는가?
- 정해진 기간 안에 끝낼 수 있는가?
- 결과를 표/그래프로 정리할 수 있는가?

02

주제를 질문으로 바꾸기

넓은 주제 → 구체적 주제 → 탐구 질문

AI	→	CNN 구조 변화에 따라 숫자 인식 정확도는?
보안	→	암호화는 MITM 공격 위험을 어떻게 줄이나?
서버	→	로드밸런싱은 서버 과부하를 얼마나 줄이나?
게임 랜덤	→	게임 랜덤은 시행 횟수에 따라 이론 확률에 수렴?

03

자료 조사 방법

검색어 만드는 법부터 시작

🔍 검색 팁

키워드 **2~3개 조합**하기

"정의 / 원리 / 비교 / 사례" 확장

한 자료만 보지 말고 **교차 확인**

영어 검색도 시도해보기

📝 검색어 예시

```
CNN MNIST accuracy comparison
hybrid retrieval RAG comparison
MITM attack encryption principle
load balancing round robin 비교
```

✅ 신뢰할 만한 자료

대학/연구기관 자료

공식 문서 · 논문

전문 기관 기술 설명

⚠️ 주의할 자료

출처 불분명한 블로그

광고성 · 근거 없는 글

복붙 느낌의 AI 생성 글

04

보고서 기본 구조

기본 구조를 알면 자료조사도 편해집니다

1. 탐구 주제
2. 탐구 동기
3. 핵심 개념
4. 탐구 방법
5. 조사/실험 결과
6. 해석 & 느낀 점
7. 참고 자료

💡 결론을 멋있게 쓰는 것보다, **과정이 보이게** 쓰는 것이 더 중요합니다

05

여러분의 주제, 이렇게 바꿔보면?

구현에서 끝나지 않고 '비교/분석'을 넣으면 탐구가 됩니다

박찬유 하이브리드 검색 기반 RAG 모델 구축	→	**검색 방식에 따른 답변 정확도 비교**
전하율 CNN 손글씨 숫자 인식 모델 구현	→	**CNN 구조별 손글씨 인식 성능 비교**
정윤호 게임에서 공정한 랜덤의 존재 여부	→	**시뮬레이션을 통한 확률 분포 수렴 비교**
박시우 MITM 공격 원리 분석 및 암호화	→	**암호화가 MITM 공격 위험을 줄이는 방법 분석**
황재민 로드밸런싱을 통한 서버 과부하 해결	→	**로드밸런싱 방식별 처리 효율 비교**

📌

2차시까지 할 과제

주제는 오늘 확정 → 2차시에는 조사 결과를 점검합니다

과제 1 · 핵심 개념 정리

주제에 필요한 용어/개념 **3개**

각각 3~5줄로 설명

출처 함께 정리

예: RAG란? 하이브리드 검색이란?

과제 2 · 참고 자료 3개

제목 / 출처 (링크)

핵심 내용 2~3줄 요약

왜 이 자료가 믿을 만한지 한 줄

블로그 1개만 보고 끝내지 않기!

과제 3 · 탐구 계획서

무엇을 비교/분석할 것인지

어떤 도구를 쓸 것인지

예상 결과 (가설)

3~4차시 일정 계획

🎬 **추가 과제: 2차시에 10분 이내 발표** — 탐구 계획 + 자료조사 결과를 정리해서 발표하기

📅 2차시 전까지 제출 · 형식 자유 (문서/PPT/노션 등) · 발표 자료는 화면 공유 준비

Q & A

궁금한 것이 있으면 편하게 물어보세요!

오늘 기억할 것

좋은 주제 = **끝까지 탐구할 수 있는 질문**

AI 도구는 생각을 대신하지 않는다 — **도구일 뿐**

구현보다 **비교·분석·해석**이 탐구를 완성한다